Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Э. А. Лицингер
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции и аналитические характеристики 5
3.2 Переходные характеристики h(t) 7
3.3 Импульсные характеристики w(t) 9
3.4 Влияние варьирования коэффициентов 10
3.5 Проверка результатов 12
Выводы 12
4. Исходный код 14
5. Источники 15

1. Постановка задачи

Исследовать временны́е характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления: для каждого из 11 звеньев построить реакцию на единичное ступенчатое воздействие (переходную функцию h(t)) и на импульсное воздействие (импульсную переходную функцию, функцию веса w(t)).

Вариант 13. Коэффициенты: **K = 0,8; T = 0,5; T_1 = 0,7; T_2 = 0,5.**

В работе необходимо:

1. для единичного ступенчатого воздействия 1(t) ↔ 1/s вычислить изображение выходного сигнала и переходную функцию h(t) = L^{-1}{W(s)/s};
2. для импульсного воздействия δ(t) ↔ 1 вычислить весовую функцию w(t) = L^{-1}{W(s)};
3. построить графики переходных и импульсных характеристик всех звеньев;
4. исследовать влияние варьирования коэффициентов на характер процесса (задание*);
5. выполнить проверку результатов средствами Control System Toolbox.

Примечание. Для апериодического звена 2-го порядка (№5) требуется условие вещественности корней $T_1 \geq 2T_2$. Так как в варианте $T_1 = 0,7 < 2T_2 = 1,0$, для звена №5 принято $T_{1a} = 1,5$ (при $T_2 = 0,5$). Для колебательного звена (№6) условие $T_1 < 2T_2$ выполнено исходными коэффициентами.

2. Используемые средства

Работа выполнена в среде **MATLAB** (MATLAB Online). Использованы пакеты:

– **Symbolic Math Toolbox** — аналитические преобразования Лапласа (laplace) и обратные преобразования (ilaplace) для вывода h(t) и w(t);

– **Control System Toolbox** — построение передаточных функций (tf) и временны́х характеристик (step, impulse) для построения графиков и проверки результатов.

3. Решение

3.1 Передаточные функции и аналитические характеристики

Передаточные функции W(s) 11 типовых звеньев приведены в таблице 1, а соответствующие им переходные h(t) и весовые w(t) функции — ниже. Здесь 1(t) — единичный скачок, δ(t) — дельта-функция; для колебательного звена $\omega = 1/T_2$, $\zeta = T_1/(2T_2)$, $\omega_d = \omega\sqrt{(1-\zeta^2)}$; для апериодического звена 2-го порядка T_a, T_b — постоянные времени, обратные вещественным корням знаменателя.

Таблица 1 — Характеристики типовых динамических звеньев

№	Звено	W(s) — передаточная функция
1	Интегрирующее	$W = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее	$W = Ks$
3	Усилительное	$W = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка ($T_1 \geq 2T_2$)	$W = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$
6	Колебательное ($T_1 < 2T_2$)	$W = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$
7	Консервативное	$W = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W = \frac{K}{s(Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W = K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$W = \frac{K(Ts + 1)}{s}$

Переходная h(t) и весовая w(t) функции звеньев (получены обратным преобразованием Лапласа $h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}$, $w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$):

1. Интегрирующее:

$$h = Kt$$

$$w = K \cdot 1(t)$$

2. Дифференцирующее:

$$h = K\delta(t)$$

$$w = K\delta'(t)$$

3. Усилительное:

$$h = K \cdot 1(t)$$

$$w = K\delta(t)$$

4. Апериодическое 1-го порядка:

$$h = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

$$w = \frac{K}{T} e^{-t/T}$$

5. Апериодическое 2-го порядка ($T_1 \geq 2T_2$):

$$h = K\left[1 - \frac{T_a e^{-t/T_a} - T_b e^{-t/T_b}}{T_a - T_b}\right]$$

$$w = K\frac{e^{-t/T_a} - e^{-t/T_b}}{T_a - T_b}$$

6. Колебательное ($T_1 < 2T_2$):

$$h = K\left[1 - e^{-\zeta\omega t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right)\right]$$

$$w = \frac{K\omega^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega t}\sin\omega_d t$$

7. Консервативное:

$$h = K(1 - \cos \omega_0 t)$$

$$w = K\omega_0 \sin \omega_0 t$$

8. Инерционное интегрирующее:

$$h = K\left(t - T + Te^{-t/T}\right)$$

$$w = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

9. Реальное дифференцирующее:

$$h = \frac{K}{T} e^{-t/T}$$

$$w = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2} e^{-t/T}$$

10. Форсирующее 1-го порядка:

$$h = KT\delta(t) + K \cdot 1(t)$$

$$w = KT\delta'(t) + K\delta(t)$$

11. Изодромное:

$$h = KT \cdot 1(t) + Kt$$

$$w = KT\delta(t) + K \cdot 1(t)$$

Для варианта 13 колебательное звено имеет ω = 1/0,5 = 2 рад/с и ζ = 0,7/(2·0,5) = 0,7 (ζ < 1 — колебательный процесс).

3.2 Переходные характеристики h(t)

Реакции звеньев на единичный скачок приведены на рисунке 1. Поведение каждой переходной характеристики:

- **интегрирующее** — линейно растущая прямая h(t) = K·t: звено непрерывно накапливает (интегрирует) входной сигнал, установившегося значения нет. На практике так ведёт себя накопитель — уровень жидкости в баке при постоянном притоке, заряд конденсатора от постоянного тока, угол поворота вала двигателя: пока есть вход, выход неограниченно растёт, поэтому само по себе звено неустойчиво;
- **усилительное** — мгновенный скачок до уровня K: выход безынерционно повторяет вход, умноженный на K. Практический смысл — идеальный

пропорциональный элемент (рычаг, редуктор, делитель напряжения, операционный усилитель): реакция мгновенная, инерции нет;

- **апериодическое 1-го порядка** — экспонента, плавно и без перерегулирования выходит на K примерно за 3–4 постоянные времени T. Это типичный инерционный объект — нагрев тела, разгон двигателя, RC-цепь: выход спокойно «догоняет» вход без колебаний, а T показывает его инерционность;
- **апериодическое 2-го порядка** — S-образная кривая к K: из-за двух инерционностей нарастание в начале более пологое, чем у звена 1-го порядка, перерегулирования нет. На практике — два последовательных инерционных процесса (например, нагрев через стенку), реакция ещё более «ленивая»;
- **колебательное** — выход на K с перерегулированием и затухающими колебаниями (коэффициент затухания $\zeta = 0{,}7$). Так ведёт себя система с инерцией и упругостью или обратной связью (подвеска автомобиля, LC-контур, замкнутый контур регулирования): выход «проскакивает» цель и раскачивается, затем успокаивается — важно контролировать перерегулирование;
- **консервативное** — незатухающие гармонические колебания около K: затухание отсутствует. Практически — идеальный осциллятор без потерь (маятник без трения, LC-контур без сопротивления); это граница устойчивости, в реальных системах такое поведение нежелательно;
- **инерционное интегрирующее** — линейно растущая прямая, как у интегрирующего, но с начальной инерционной задержкой. На практике — накопитель с инерцией (разгон механизма с маховиком): сначала «раскачивается», затем растёт линейно;
- **реальное дифференцирующее** — скачок до K/T в начальный момент и последующее экспоненциальное спадание к нулю. Звено реагирует на скорость изменения входа и быстро «забывает» его (дифференцирующая RC-цепь, тахогенератор): даёт всплеск на фронт сигнала;
- **изодромное** — сумма рампы и постоянного уровня: сочетает свойства интегрирующего и усилительного звеньев. Практически это ПИ-подобное звено, применяемое в регуляторах: мгновенная реакция плюс накопление, что позволяет устранять статическую ошибку;
- **дифференцирующее (№2)** и **форсирующее (№10)** — переходная функция содержит δ-функцию (мгновенный бесконечный выброс в момент подачи скачка), поэтому график не строится, характеристика приводится формулой. Физически идеальный мгновенный выброс нереализуем — такие звенья существуют только как математическая идеализация.

Сравнение графиков: апериодическое звено 2-го порядка выходит на установившееся значение медленнее звена 1-го порядка (две инерционности), а колебательное — ещё и с перерегулированием; отличие колебательного звена от консервативного в наличии затухания (у консервативного колебания не затухают);

интегрирующее и инерционное интегрирующее в установившемся режиме растут линейно, тогда как усилительное и апериодические выходят на постоянное значение K.

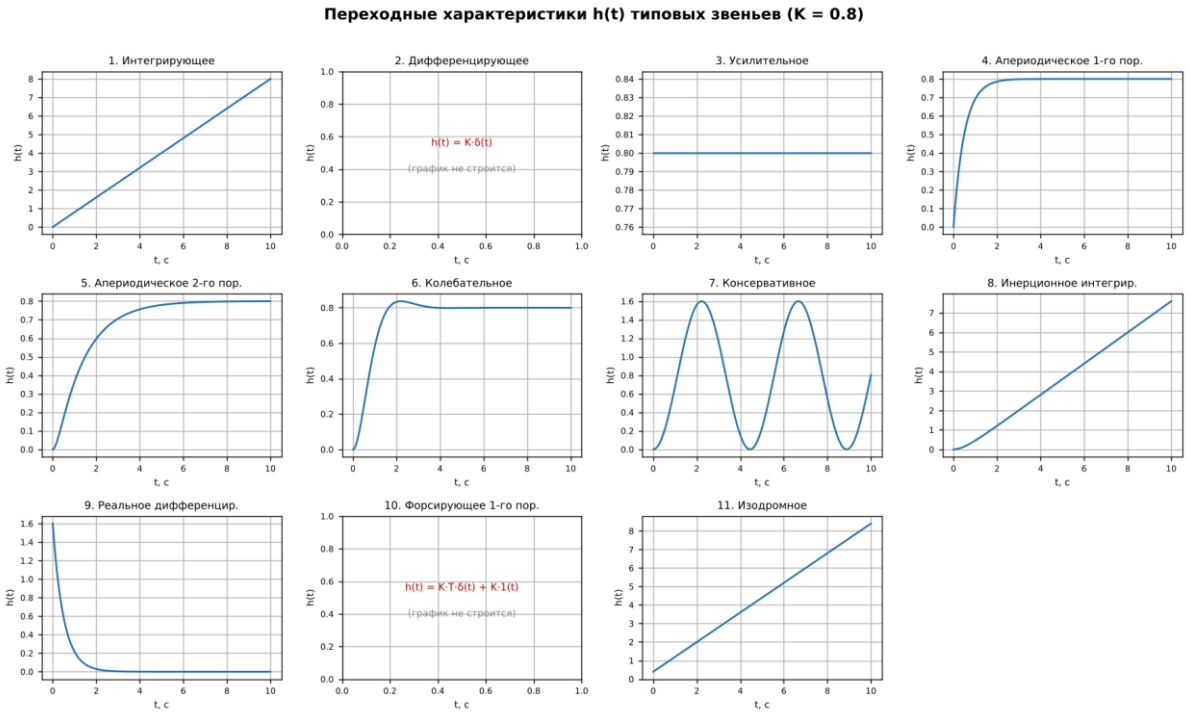


Рисунок 1 — Переходные характеристики h(t) типовых звеньев (K = 0,8)

3.3 Импульсные характеристики w(t)

Реакции звеньев на импульсное воздействие приведены на рисунке 2. Поведение каждой весовой функции:

- **интегрирующее** — постоянное значение w(t) = K: после импульса выход остаётся на новом уровне (накопленное значение не убывает);
- **апериодическое 1-го порядка** — экспоненциальное затухание от K/T к нулю;
- **апериодическое 2-го порядка** — всплеск с нулём в начале и плавным затуханием (две вещественные экспоненты);
- **колебательное** — затухающая синусоида;
- **консервативное** — незатухающая синусоида;
- **инерционное интегрирующее** — плавный выход на постоянный уровень K (интеграл от экспоненты);
- **дифференцирующее (№2)** — w(t) = K·δ′(t) (производная δ-функции);
- **усилительное (№3)** — w(t) = K·δ(t);
- **реальное дифференцирующее (№9)** — w(t) = (K/T)δ(t) − (K/T²)e^(−t/T): содержит δ-функцию И обычную экспоненту;
- **форсирующее (№10)** — w(t) = K·T·δ′(t) + K·δ(t);
- **изодромное (№11)** — w(t) = K·T·δ(t) + K·1(t): δ-функция плюс скачок.

Сравнение графиков: весовые функции звеньев 2, 3, 9, 10, 11 содержат δ-функцию или её производную, поэтому численно командой impulse строятся некорректно и приведены только формулами; остальные (1, 4, 5, 6, 7, 8) — непрерывны и построены.

Весовая функция является производной переходной: там, где h(t) выходит на постоянное значение, w(t) затухает к нулю (апериодические, колебательное), а там, где h(t) растёт линейно, w(t) стремится к постоянному уровню (интегрирующие звенья).

Практический смысл: весовая функция — это реакция звена на мгновенный «толчок» (кратковременное возмущение). По тому, как быстро она затухает, видно, насколько долго звено «помнит» возмущение: у апериодических и колебательного звена след от толчка со временем исчезает (система возвращается в исходное состояние), у консервативного — колеблется бесконечно (возмущение не забывается), а у интегрирующих — толчок оставляет постоянный след (накопленное значение не сбрасывается). Это определяет, как звено будет реагировать на помехи в реальной системе управления.

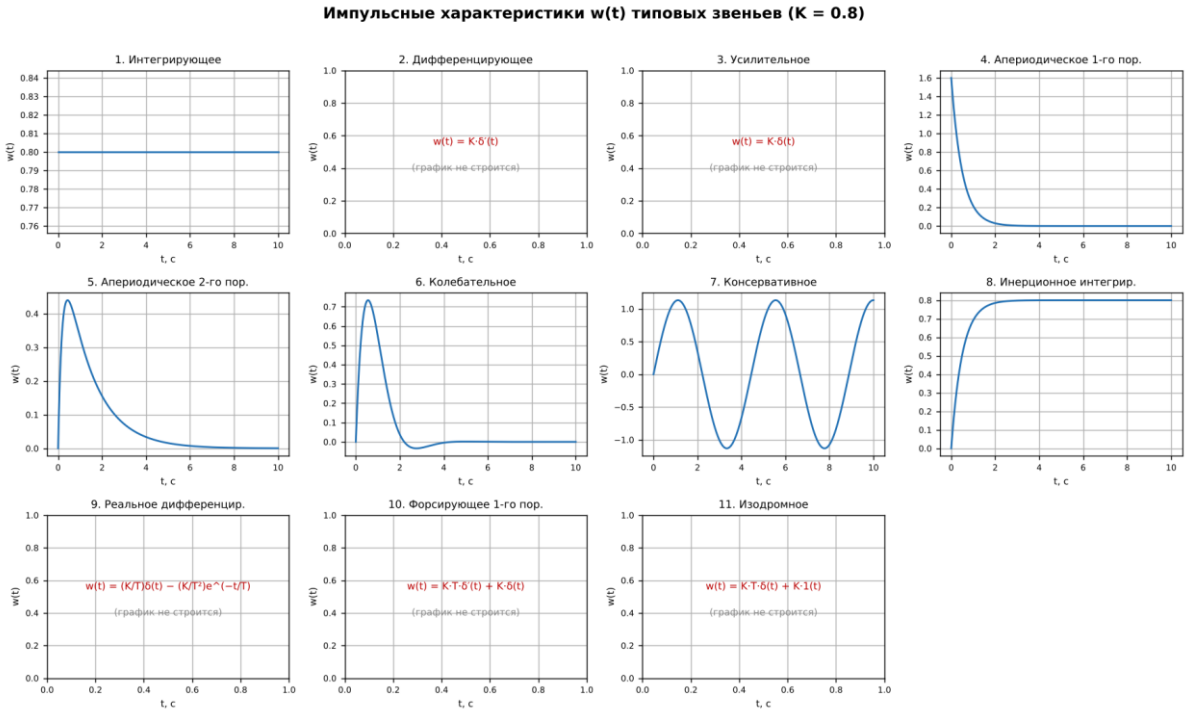


Рисунок 2 — Импульсные характеристики w(t) типовых звеньев (K = 0,8)

3.4 Влияние варьирования коэффициентов (задание*)

На рисунке 3 показано влияние коэффициента усиления K (K = 1..10) на переходную характеристику колебательного звена: с ростом K пропорционально увеличивается установившееся значение, форма процесса (перерегулирование, частота) сохраняется.

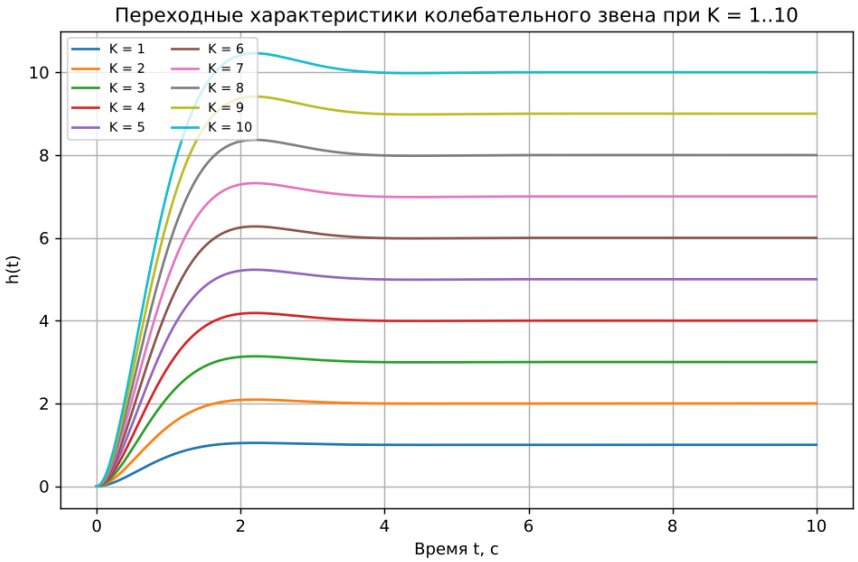


Рисунок 3 — Переходные характеристики колебательного звена при K = 1..10

На рисунке 4 — влияние постоянной времени T апериодического звена №4 (T уменьшена/увеличена в 2 и 5 раз). Чем меньше T, тем быстрее протекает процесс (меньше время выхода на установившееся значение); установившееся значение K не меняется.

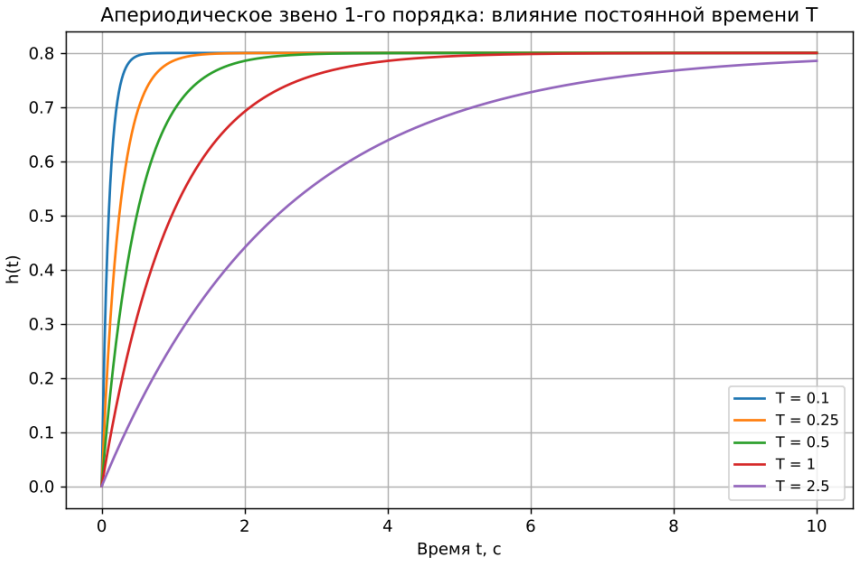


Рисунок 4 — Апериодическое звено 1-го порядка: влияние постоянной времени T

На рисунке 5 — колебательное звено №6 при фиксированном $T_2 = 0{,}5$ и уменьшении T_1 (0,7 → 0,05). Уменьшение T_1 снижает коэффициент затухания ζ: растёт перерегулирование и увеличивается время затухания; при $T_1 \to 0$ процесс приближается к незатухающим колебаниям консервативного звена.

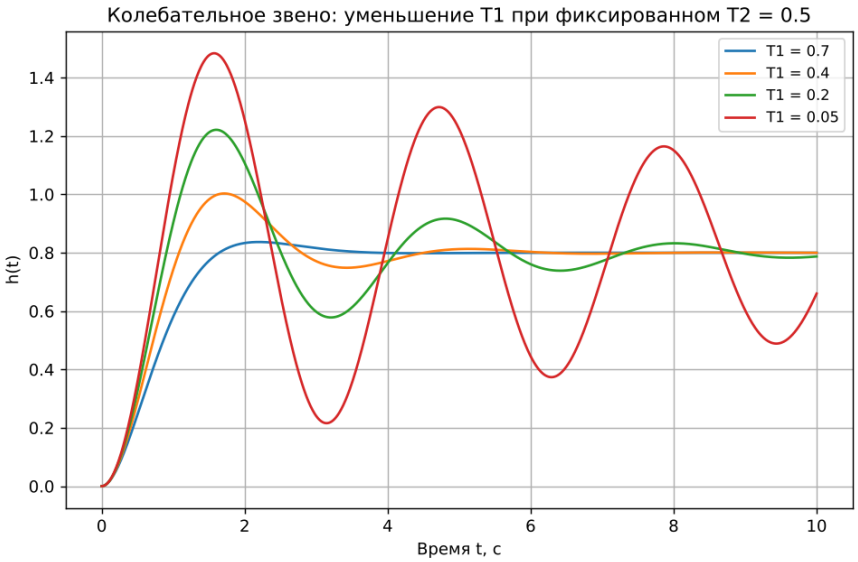


Рисунок 5 — Колебательное звено: уменьшение T_1 при фиксированном T_2

3.5 Проверка результатов

Для проверки аналитически полученная переходная функция апериодического звена №4 h(t) = K(1−e^(−t/T)) сопоставлена с результатом команды step() (рисунок 6). Кривые совпадают, что подтверждает корректность аналитических вычислений.

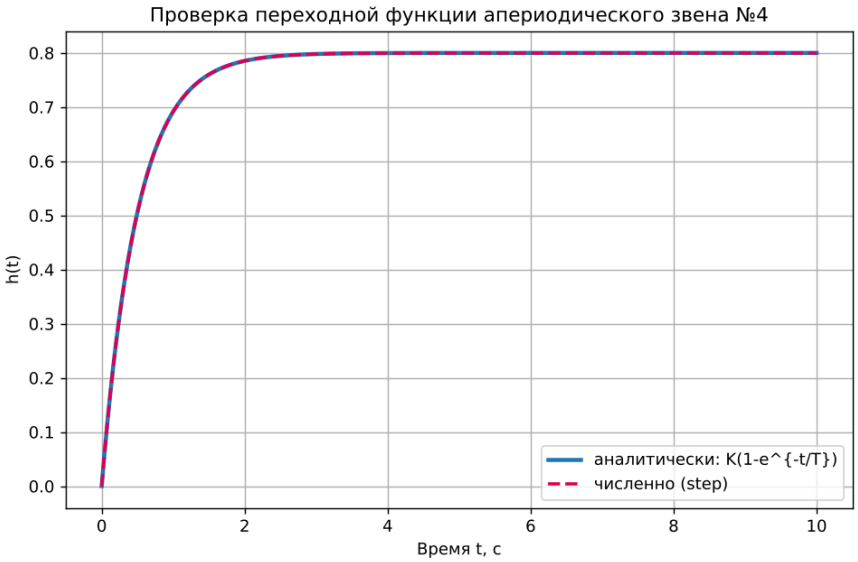


Рисунок 6 — Проверка переходной функции апериодического звена №4

Выводы

Полученные характеристики позволяют по виду графика определять тип звена и его параметры, а также прогнозировать поведение звена в системе управления:

- коэффициент усиления K задаёт масштаб характеристики (установившееся значение переходной функции и амплитуду весовой), не меняя её формы, — это даёт возможность настраивать статический коэффициент передачи звена независимо от быстродействия;

- постоянные времени T, T_1, T_2 определяют быстродействие: чем они меньше, тем быстрее протекает процесс, поэтому именно через них регулируется скорость реакции звена;
- для колебательного звена отношение $\zeta = T_1/(2T_2)$ задаёт качество переходного процесса: уменьшение ζ увеличивает перерегулирование и время затухания, а при $\zeta \to 0$ звено вырождается в консервативное (незатухающие колебания) — это показывает границу устойчивого апериодического и колебательного поведения;
- характеристики звеньев 2, 3, 9, 10, 11 содержат δ-функцию или её производную и принципиально не строятся численными командами step/impulse — такие звенья нужно заранее выделять и описывать аналитически, иначе численный результат будет некорректным;
- совпадение аналитически полученной переходной функции с результатом команды step подтверждает корректность расчётов и применимость обратного преобразования Лапласа для анализа временны́х характеристик.

4. Исходный код

Код реализован в среде MATLAB (скрипт L1.m). Исходный код представлен в репозитории и доступен по ссылке:

https://github.com/litsinger.ernest/... (каталог litsinger.ernest/src/L1).

Скрипт выполняет: аналитический вывод h(t) и w(t) для всех звеньев (laplace/ilaplace), построение переходных и импульсных характеристик (step/impulse), исследование влияния коэффициентов и проверку результатов.

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. — 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. Документация MathWorks MATLAB. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html